兰州大学 2018 年第 1 学期高等数学期末考试试卷

2018-2019 学年第 1 学期　　考试科目：高等数学 A

考试类型：（闭卷）考试　　考试时间：120 分钟

学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿年级专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

一、 得分 **填空题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 5x}{2x}=$ ＿＿＿＿＿＿。

2．曲线 $y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率是＿＿＿＿。

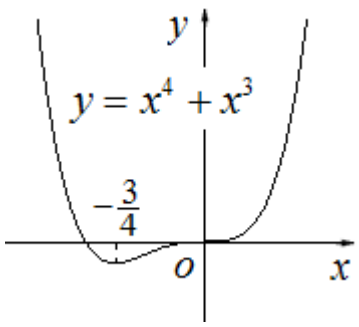
3．设 $f(x)$ 可导，$y=\ln[f(x)]$，则 $dy=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

4．不定积分 $\int x\sqrt{x^{2}-3}dx=$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

5．反常积分 $\int_{0}^{+\infty}e^{-6x}dx=$＿＿＿＿＿＿。

二、 得分 **单项选择题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1． 函数 $y=x^{4}+x^{3}$ 的图形如图示，则 $x=-\dfrac{3}{4}$（　　）．



A.是该函数的一个极小值点，且为最小值点

微信公众号：积石堂球知道

更多考试真题

请扫码获取



B.是该函数的一个极小值点，但不是为最小值点

C.是该函数的一个极大值点

D.不是该函数的一个极值点

2.若函数$f(x)$有一个原函数$\cos 2x$，则不定积分$\int f(x)dx=$（　　）.

A.$-\sin 2x+C$

B.$-\frac{1}{2}\sin 2x+C$

C.$\cos 2x+C$

D.$2\cos 2x+C$

3.若定积分$\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x}{x^2+1}dx=$（　　）.

A.$\frac{1}{2}\ln 2$

B.$\ln 2$

C.$\ln 3$

D.2

4.定积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x dx=$（　）.

A.-1

B.0

C.1

D.$\frac{\pi}{2}$

5.曲线$y=x^3-5x$的凸区间是（　　）.

微信公众号：积石堂球知道

A. $(0,+\infty)$

B. $(-1,4)$

C. $(-\infty,0)$

D. $(-\infty,+\infty)$

一、**填空题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}dx=$ _____. $\frac{1}{2}$

2. $f(x)=x$ 的积分曲线中过 $(1,-\frac{1}{2})$ 的曲线的方程 _____. $y=\frac{x^2}{2}-1$

3.设 s 为曲线 $y=x\ln x$ 与 $x=1,x=e$ 及 x 轴所围成的面积，则 $s=$ _____ . $\frac{1}{4}(e^2+1)$

4.. $\int f'(2x)dx=$ _____. $\frac{1}{2}f(2x)+c$

5.曲线 $y=\ln(e-\frac{1}{x})$ 的渐近线为_____. $y=1,x=0,x=\frac{1}{e}$

二、**单项选择题**（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.设函数 $y=x\cos x$，则 $\frac{dy}{dx}=$（ ）.

A. $-\sin x$

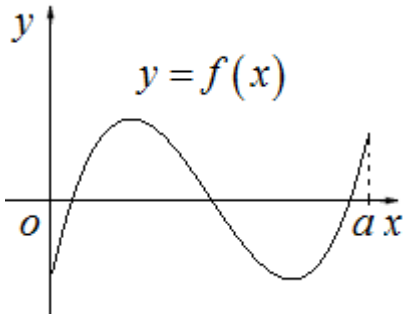
B. $\sin x$

微信公众号：积石堂球知道

C. $\cos x+x\sin x$

D. $\cos x-x\sin x$

2.设曲线$y=f(x)$如图示，则函数$y=f(x)$在区间$(0,a)$内(　　).



A.有一个极大值点和一个极小值点

B.没有极大值点，也没有极小值点

C.有两个极小值点

D.有两个极大值点

3.极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{e^{-x}-1}=$(　　).

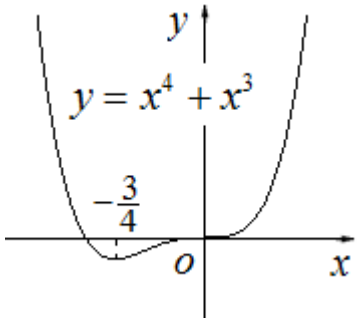
A.-1

B.0

C.1

D.2

4.函数$y=x^4+x^3$的图形如图示，则$x=-\dfrac{3}{4}$(　　).



微信公众号：积石堂球知道

A.是该函数的一个极小值点，且为最小值点

B.是该函数的一个极小值点，但不是为最小值点

C.是该函数的一个极大值点

D.不是该函数的一个极值点

5.若定积分$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{x^2+1}dx=$（　　）.

A.$\frac{1}{2}\ln 2$　　B.$\ln 2$　　C.$\ln 3$　　D.2

三、**计算题**（本大题共7小题，每小题7分，共49分）

1. 计算极限$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$.

2. 设$f(t)$可微且$f'(t)\neq 0$若$\begin{cases}x=e^{f(t)}\\ y=\cos f^2(t)\end{cases}$试求$A(t)$使$dy=A(t)dx$.

3. 设$f(x)$在$[a，b]$上连续，且$F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt \quad x\in[a,b]$，试求出$F''(x)$。

4. 求极限$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{e^x-1}-\frac{1}{x}\right)$.

5. 求$\int x\frac{\cos x}{\sin^3 x}dx.$

6. 计算定积分$\int x\ln x dx$。

微信公众号·积石堂球知道

7．设 $f(x)=\int_1^{x^2}\frac{\sin t}{t}dt$，计算 $\int_0^1 xf(x)dx$

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1．设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=0, f(1)=\frac{\pi}{4}$，证明：方程$(1+x^2)f'(x)=1$在$(0,1)$内至少有一个实根。

2．设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义，在点$x=0$的某邻域内有一阶连续导数，且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$条件收敛。

3．若 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，证明：

在$(0,1)$内至少有一点 ξ，使 $f'(\xi)=1$。

求证：$\sin x>\frac{2}{\pi}x,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})$.

证明不等式：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)>x-\frac{x^2}{2}$

微信公众号：积石堂球知道